

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 6: Proyección Cónica Conforme de Lambert

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 181-216) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. GEOMETRÍA DEL CONO SECANTE DE LAMBERT

Lambert emplea un cono secante que penetra en la esfera cortando en dos 'Paralelos Estándar'.
Propiedades Geométricas: 1. Los meridianos son líneas rectas que convergen hacia el vértice del cono (polo más próximo). 2. Los paralelos son arcos de círculos concéntricos cuyo centro es el vértice del cono. 3. La escala es EXACTA sobre los dos paralelos estándar; ligeramente comprimida entre ellos (máx. 0.5-1%) y expandida hacia afuera. 4. ¡Línea Recta prácticamente Ortodrómica!: Una recta trazada en una Lambert difiere menos de 1 NM de un círculo máximo real.

2. CONSTANTE DEL CONO Y CONVERGENCIA DE CARTA

Constante del Cono (n): Fracción del cono desarrollado sobre el plano. $n = \sin(\text{Paralelo de Origen})$. Convergencia en la Carta = Diferencia de Longitud $\times n = \text{Dlong} \times \sin(\text{Paralelo de Origen})$. En el paralelo de origen, la convergencia de la carta coincide exactamente con la convergencia terrestre real.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): RUMBOS EN UNA CARTA LAMBERT

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Derrota de una Línea Recta en una Carta Lambert

Problema Oficial: Se traza una línea recta en una carta Lambert (constante de cono $n = 0.75$) desde el punto A (longitud 010°W) hasta el punto B (longitud 030°E) en el Hemisferio Norte. El rumbo medido respecto al meridiano 010°W en A es 080° . Calcular el rumbo que cortará dicha recta al llegar al meridiano 030°E en B. Paso 1: Calcular la diferencia de longitud total (Dlong): - $\text{Dlong} = 10^{\circ}\text{W} + 30^{\circ}\text{E} = 40^{\circ}$. Paso 2: Calcular la convergencia en la carta (Chart Convergence): - $\text{Convergencia} = \text{Dlong} \times n = 40^{\circ} \times 0.75 = 30^{\circ}$. Paso 3: Analizar la geometría en el Hemisferio Norte (meridianos convergen hacia arriba/polo): - Al volar hacia el Este (de W a E), los meridianos sucesivos se inclinan hacia la derecha respecto al inicial. - Por tanto, el ángulo de corte de la recta AUMENTA: Rumbo en B = Rumbo en A + Convergencia = $080^{\circ} + 30^{\circ} = 110^{\circ}$! Regla Rápida HN: Hacia el Este el rumbo aumenta; hacia el Oeste disminuye.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

En una carta cónica conforme de Lambert, la convergencia de la carta es igual a la convergencia terrestre:

- [A]: En todos los paralelos de la carta.
- [B]: Únicamente en el ecuador.
- [C]: En el paralelo de origen donde la constante del cono $n = \sin(\text{latitud})$. (CORRECTA)
- [D]: En los dos polos simultáneamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

La convergencia terrestre varía con el seno de la latitud local ($Dlong \times \sin lat$). En la carta Lambert, el ángulo de convergencia entre meridianos es constante y responde a $Dlong \times n$. Por tanto, ambas coinciden de forma exacta únicamente en la latitud cuyo seno es igual a n (el paralelo de origen central entre los dos paralelos estándar).